

Universidad de Alcalá
Departamento de Electrónica

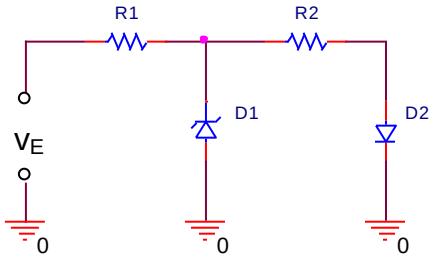


Electrónica Básica

Problemas

Tema 3: **'Diodos de unión'**

3.1.- En el circuito de la Figura 1, calcule el margen de valores de R_2, para que el diodo D_2 conduzca con una corriente constante. DATOS: $R_1 = 47\ \Omega$



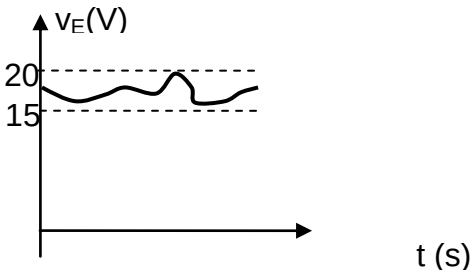
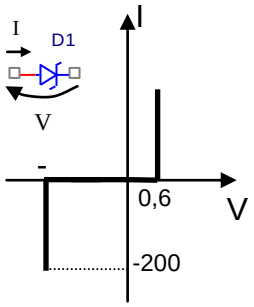
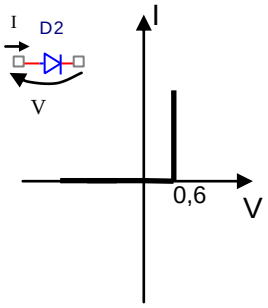
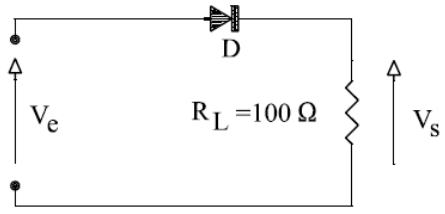


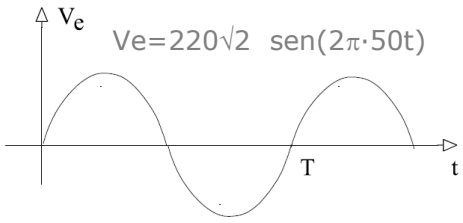
Figura 1



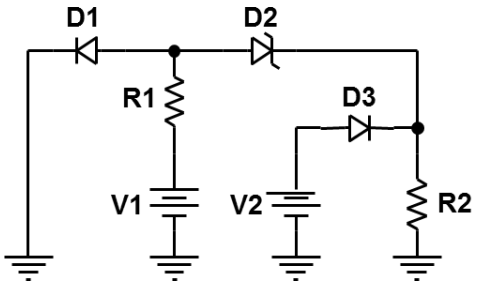


3.2.- Calcular la tensión máxima en inverso (V_{RM}) y la tensión máxima en directo (I_{FM}) que debe soportar el diodo del circuito mostrado en la figura para que pueda trabajar con la tensión de entrada Ve mostrada en la figura. Considérese el diodo con una tensión de codo nula ($V\gamma=0$).





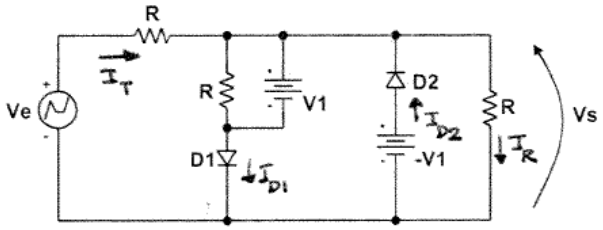
3.3.- Considere el circuito mostrado en la figura formado por dos diodos rectificadores (D1 y D3) y uno Zener (D2) junto con dos fuentes de tensión en continua (V1 y V2) caracterizados por los valores que se adjuntan. Calcular el punto de trabajo de los distintos diodos así como la tensión de salida (V0).

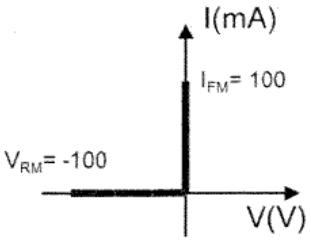


DATOS

V1= 10 V
V2= 5V
R1=R2= 10 kΩ
$V_\gamma = 0.6V$
$|V_Z| = 5V$

3.4.- Atendiendo al circuito de la figura, cuyos diodos son idénticos con característica según la figura responder a las siguientes preguntas. Datos: R=1kΩ, V1= 5V





a) Determine la función de transferencia
b) Calcule e indique en la función de transferencia las limitaciones en la tensión de entrada
c) Dibuje la tensión de salida vs(t) en función del tiempo, indicando los valores más representativos, respecto a la tensión den entrada ve(t) mostrada en la figura

3.5.- En el circuito de la figura 1,

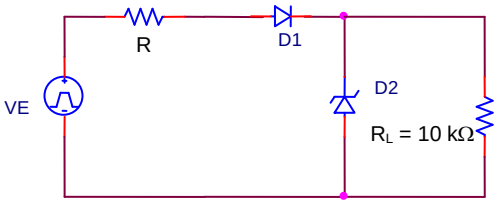


Figura 1

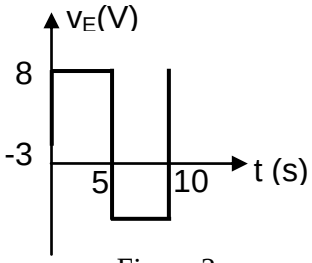


Figura 2

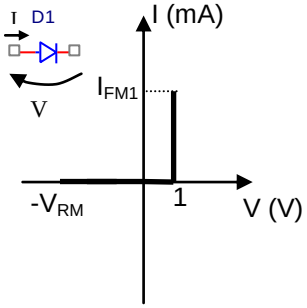


Figura 3a

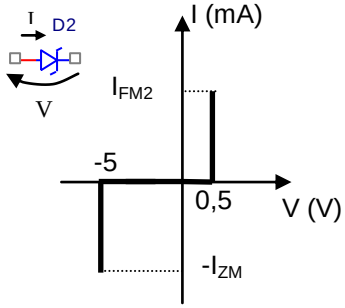
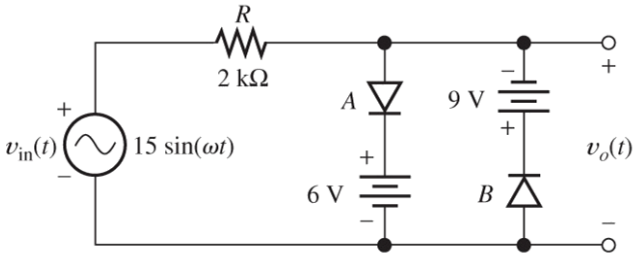


Figura 3b

a) calcule el margen de valores de R, para que en la parte del ciclo positiva de la señal el circuito actúe como estabilizador de tensión. DATO: P_n(D2)= 0.5 W.

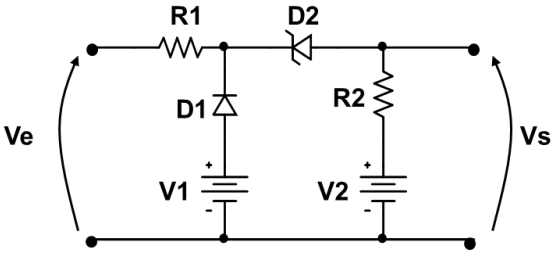
b) Obtenga justificadamente los valores mínimos de I_{FM1} y V_{RM}, del diodo D1 para que no se destruya durante el funcionamiento del circuito.

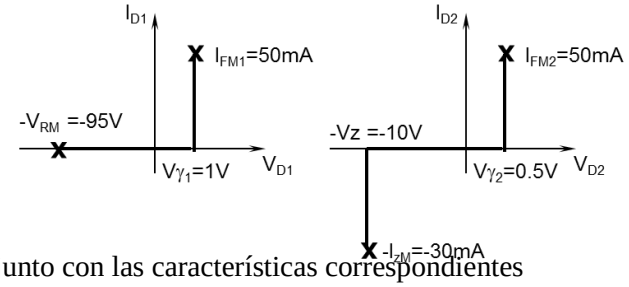
3.6.- (Hambley) Represente la tensión de salida $v_0(t)$ y la función de transferencia del circuito mostrado en la figura.



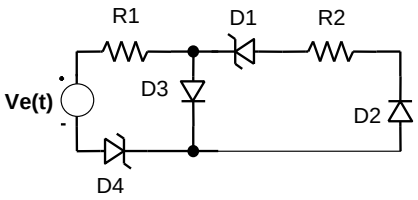
3.7.- Considere el siguiente circuito asumiendo que las características de los respectivos diodos son los mostrados en la figura.

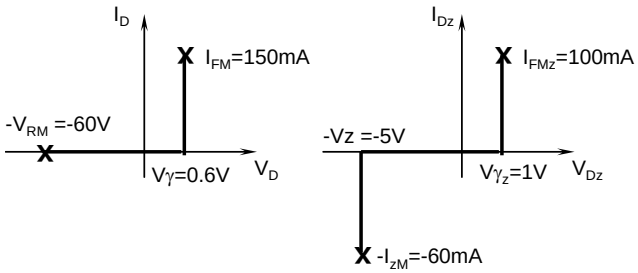
a. Represente la función de transferencia.
b. Calcule y represente en la función de transferencia los valores límite de trabajo.





3.8. Considerar el circuito mostrado en la figura 6, junto con las características correspondientes a cada uno de los dos tipos de diodos:

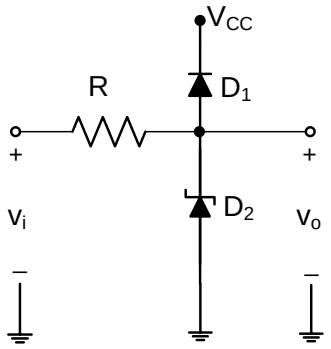




Datos:
R1=R2=1 kΩ Ve(t)= A senωt

a) Calcular los valores máximos que puede tomar la amplitud (A) del generador de tensión sin que se deteriore ninguno de los componentes.
b) Si A=10V, calcular el punto de trabajo en los distintos diodos para los valores extremos de amplitud.

3.9.- EB-Extra-1112-PEI Dado el circuito de la figura, con los datos de los diodos, tensiones y resistencias indicados, obtenga la función de transferencia $v_o=f(v_i)$ y represéntela indicando sobre la gráfica los valores característicos.



Datos:

D_1 $\begin{cases} V_{\gamma 1} = 0V, \ |I_{Fmáx1}| = 10 \text{ mA}, V_{RM1} = \infty \end{cases}$

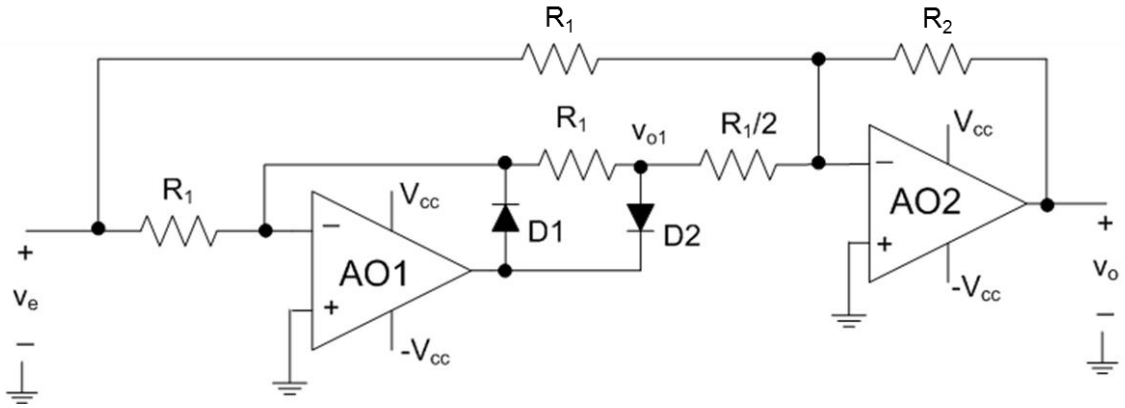
D_2 $\begin{cases} V_{\gamma 2} = 0V, \ |I_{Fmáx2}| = 10 \text{ mA} \\ V_{Z2} = 6V, |I_{Zmáx2}| = 20 \text{ mA}, |I_{Zmín2}| = 0 \text{ mA} \end{cases}$

R=10 kΩ.

V_{CC} = 12 V

3.10. El circuito de la figura representa un clásico rectificar de onda completa. Suponiendo los siguientes datos:D1=D2: ideales con V_γ =0,5 V
Obténgase:

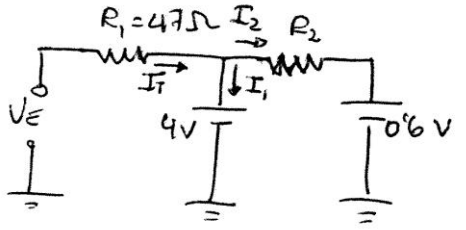
1. Expresión algebraica de la tensión v_o en función de v_e y v_{o1}.
2. Valor de v_{o1} cuando v_e >0.
3. Valor de v_{o1} cuando v_e <0.
4. Dibuje la forma de onda de la tensión v_o para un ciclo completo de v_e, suponiendo que v_e es una señal sinusoidal.



Soluciones a los ejercicios

3.1 En el circuito de la Figura 1, calcule el margen de valores de R_2, para que el diodo D_2 conduzca con una corriente constante. DATOS: $R_1 = 47\ \Omega$

Para que D_2 conduzca con corriente constante, D_1 ha de estar polarizado en zona zéner.



$$I_1 = I_T - I_2 = \frac{V_E - 4}{R_1} - \frac{4 - 0'6}{R_2}$$

D_1 en zona zéner si $\begin{cases} I_1 \leq 200\ mA \\ I_1 \geq 0\ mA \end{cases}$

I_1 es máxima para $V_E = 20\ V$, luego:

$$\frac{20-4}{47} - \frac{4-0'6}{R_2} \leq 200\ mA \rightarrow \boxed{R_2 \leq 24'28\ \Omega}$$

, en este caso, $I_T = \frac{20-4}{47} = 0'340\ A$.

I_1 es mínima para $V_E = 15\ V$, por lo tanto:

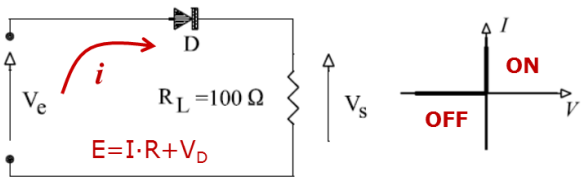
$$\frac{15-4}{47} - \frac{4-0'6}{R_2} \geq 0\ mA \rightarrow \boxed{R_2 \geq 14'53\ \Omega}$$

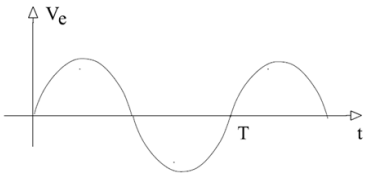
, ahora, $I_T = \frac{15-4}{47} = 0'234\ A$.

Para que se cumpla lo exigido en el enunciado:

$$\boxed{14'53\ \Omega \leq R_2 \leq 24'28\ \Omega}$$

3.2.- Calcular la tensión máxima en inverso (V_{RM}) y la tensión máxima en directo (I_{FM}) que debe soportar el diodo del circuito mostrado en la figura para que pueda trabajar con la tensión de entrada Ve mostrada en la figura. Considérese el diodo con una tensión de codo nula ($V\gamma=0$).





Ve=220√2 sen(2π·50t)

a) ¿V_{RM}?

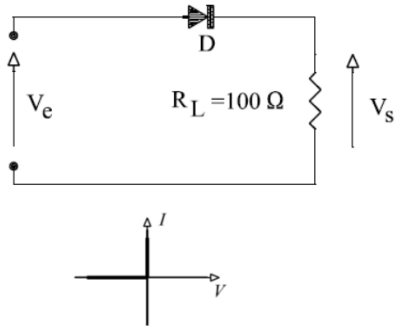
$V_e<0$ D en OFF ⇨ $I_D=0$ ⇨ $V_D = V_e$

Peor caso Ve=-220 √2 V ⇨ $V_{RM} \leq$ -220 √2 V

b) ¿I_{FM}?

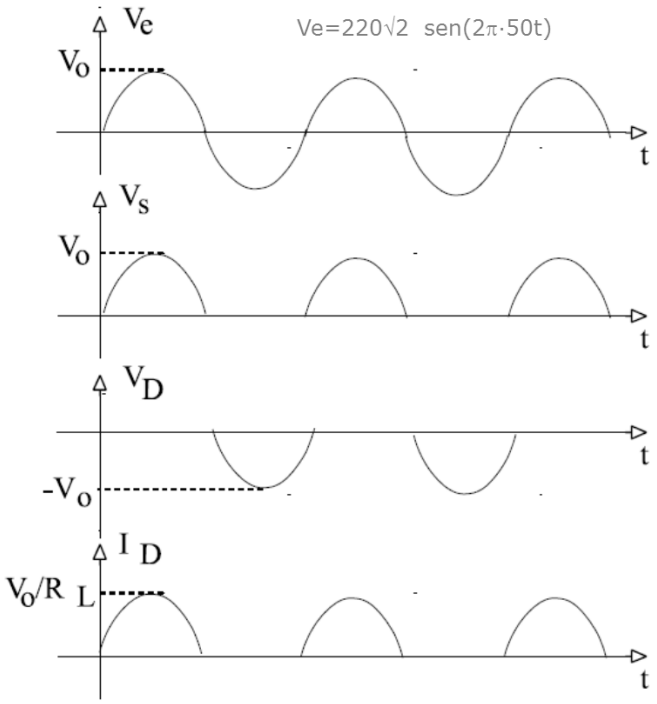
$V_e>0$ D en ON ⇨ $V_D=0$ ⇨ $I_D = V_e/R_L$

$I_D^{max} = V_e^{max}/R_L$ ⇨ $I_D^{max} = \frac{220\sqrt{2}}{100} = 2{,}2\cdot\sqrt{2}$ A $I_{FM} \geq$ 2.2·√2 A

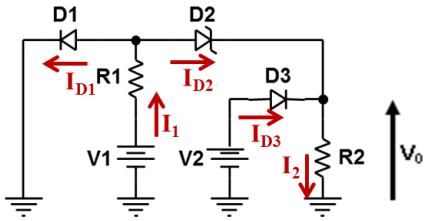


V_0 = 220 √2 V

$I^{max} = V_0/R_L$ = 2.2·√2 A



3.3.- Considere el circuito mostrado en la figura formado por dos diodos rectificadores (D1 y D3) y uno Zener (D2) junto con dos fuentes de tensión en continua (V1 y V2) caracterizados por los valores que se adjuntan. Calcular el punto de trabajo de los distintos diodos así como la tensión de salida (V0).



DATOS
V1= 10 V
V2= 5V
R1=R2= 10 kΩ
V_γ = 0.6V
$|V_Z|$ = 5V

a) Calcular el punto de trabajo de los distintos diodos y V_0.

Información extraída del circuito: ecu. malla

(4) $I_1=I_{D1}+I_{D2}$

(5) $I_2=I_{D2}+I_{D3}$

Hipótesis de trabajo: D1 ON ⇨ $V_{D1}=V_\gamma$; D2 ON ⇨ $V_{D2}=V_\gamma$; D3 ON ⇨ $V_{D3}=V_\gamma$

(1) $I_1=\frac{V_1-V_{D1}}{R}$

(2) $I_2=\frac{V_2-V_{D3}}{R}$

(3) $I_2=\frac{V_1-V_{D2}}{R}-I_1$

⇩

(1) $I_1=\frac{V_1-V_\gamma}{R}$

(2) $I_2=\frac{V_2-V_\gamma}{R}$

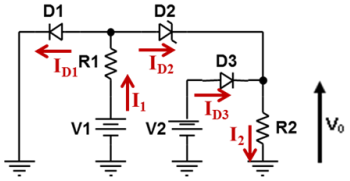
(3);(1) $I_2=\frac{V_1-V_\gamma}{R}-\frac{V_1-V_\gamma}{R}=0$

$\Rightarrow V_2=V_\gamma$!!!!

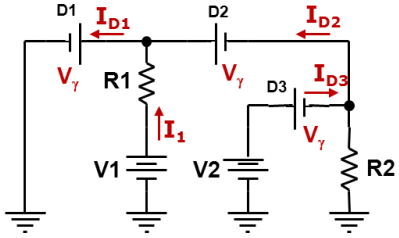
Hipótesis incorrecta, D2 no puede estar ON!!!

Hipótesis de trabajo: D1 ON ⇨ $V_{D1}=V_\gamma$; $I_{D1}\geq 0$; D2 ON ⇨ $V_{D2}=V_\gamma$; $I_{D2}\geq 0$; D3 ON ⇨ $V_{D3}=V_\gamma$; $I_{D3}\geq 0$

A. Sustituyendo los valores de V_D en las ecu. malla se llega a una incoherencia ⇨ hipótesis incorrecta.



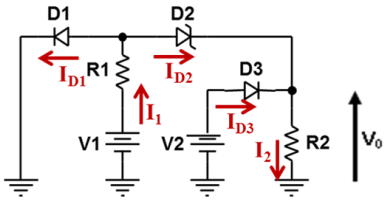
B. Incoherencia en las corrientes.



$I_{D3}=I_{D2}=I_{D1}=\infty$ ⇨ $I_{D2}<0$

Incoherencia, D2 no en ON.

Hipótesis de trabajo:
- D1 ON ⇨ $V_{D1}=V_\gamma$; $I_{D1}\geq 0$
- D2 OFF ⇨ $V_z<v_{D2}<V_\gamma$ $I_{D2}=0$
- D3 ON ⇨ $v_{D3}=V_\gamma$; $I_{D3}\geq 0$



(1) $I_1=\dfrac{V_1-V_\gamma}{R}$

(2) $I_2=\dfrac{V_2-V_\gamma}{R}$

$V_z<V_{D2}<V_\gamma$

(3);(1);(2) $I_2=\dfrac{V_1-V_{D2}}{R}-\dfrac{V_1-V_\gamma}{R}=\dfrac{V_2-V_\gamma}{R}$ $\Rightarrow$ $V_{D2}=2V_\gamma-V_2=-3.8V$

$V_0=V_2-V_{D3}=4.4V$

(5);(2) $I_{D3}=I_2=\dfrac{5-0.6}{10k}=0.44mA>0$

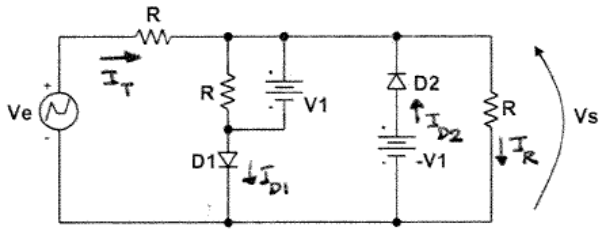
(6);(1) $I_{D1}=I_1=\dfrac{V_1-V_\gamma}{R}=\dfrac{10-0.6}{10k}=0.94mA>0$

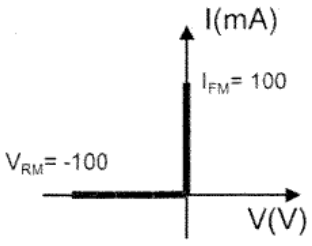
Hipótesis de trabajo:
- D1 ON ⇨ $V_{D1}=V_\gamma$
- D2 OFF ⇨ $V_z<v_{D2}<V_\gamma$ $I_{D2}=0$
- D3 ON ⇨ $v_{D3}=V_\gamma$

	D1	D2	D3
I_{PN} (mA)	0.94	0	0.44
V_{PN} (V)	0.6	-3.8	0.6

V_0 (V)
4.4

3.4 Atendiendo al circuito de la figura, cuyos diodos son idénticos con característica según la figura responder a las siguientes preguntas. Datos: R=1kΩ, V1= 5V





a) Determine la función de transferencia
b) Calcule e indique en la función de transferencia las limitaciones en la tensión de entrada
c) Dibuje la tensión de salida vs(t) en función del tiempo, indicando los valores más representativos, respecto a la tensión den entrada ve(t) mostrada en la figura

a)

(1) $E = I_T \cdot R + V_S$

(2) $V_S = I_R \cdot R = V_{D1} + V1 = -V_{D2} - V1$

(3) $I_T = I_{D1} - I_{D2} + I_R$

D1 Pto. Límite ⇒ $V_{D1} = V_{\gamma 1} = \phi$; $I_{D1} = \phi$

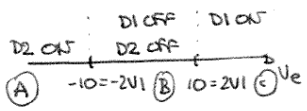
Hipótesis D2 off ⇒ $I_{D2} = \phi$ $V_{D2} \leq \phi$

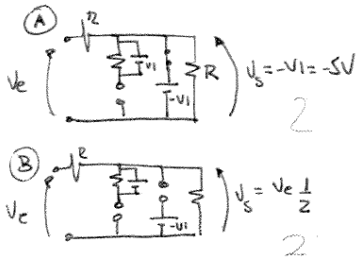
(3)(2)(1) ⇒ $E = I_T R + I_T \cdot R$; (2) ⇒ $I_T = \frac{V_{D1} + V1}{R}$ } $E = 2V1 = 10V$ { $E \geq 10V$ D1 on ; $E \leq 10V$ D1 off

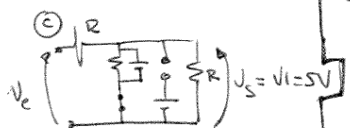
D2 Pto. Límite ⇒ $V_{D2} = V_{\gamma 2} = \phi$; $I_{D2} = \phi$

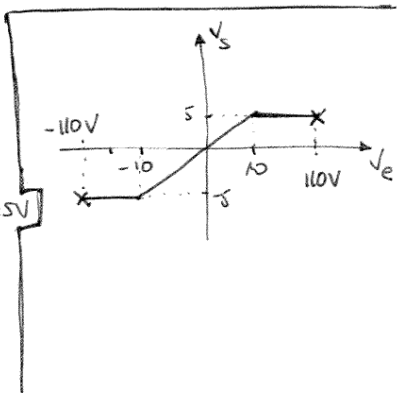
Hipótesis D1 off ⇒ $I_{D1} = \phi$ $V_{D1} \leq \phi$

(1)(2)(3) ⇒ $E = I_T \cdot 2R = \frac{-V_{D2} - V1}{R} \cdot 2R = -2V1 = -10V$ { $E \geq -10V$ D2 off ; $E \leq -10V$ D2 on









b)

$V_e \gg \phi$ ⇒ zona C ⇒ límite D1 : $I_{FM1} = 100\,mA$ pq $V_{D2} \ll V_{\gamma D}$

$I_T = I_{D1} + I_R$; $I_R = \frac{5V}{R} = 5mA$ } $I_T^{max} = I_{FM1} + I_R = 105\,mA$

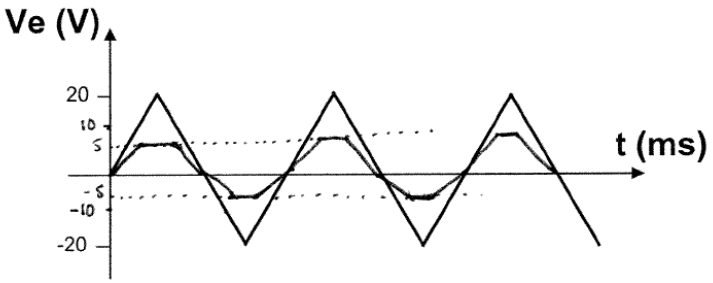
$E^{max} = I_T^{max} \cdot R + V_S = 110V$

$V_e \ll \phi$ ⇒ zona A ⇒ límite D2 : $I_{FM2} = 100mA$ pq $V_{D1} \ll V_{\gamma D}$

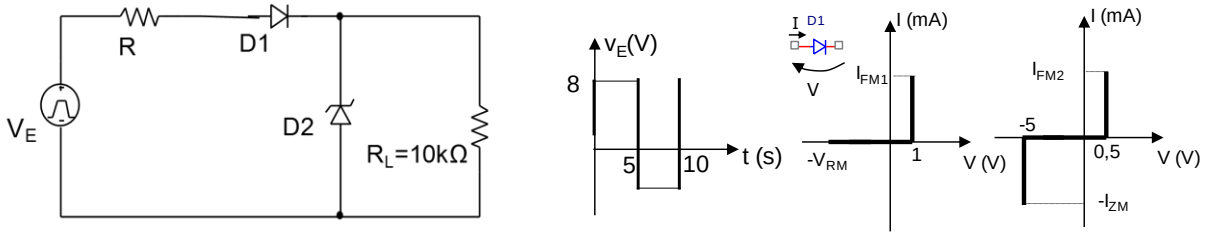
$I_T = I_R - I_{D2}$; $I_R = -\frac{V1}{R} = -5mA$ } $I_T^{min} = I_R - I_{FM2} = -105\,mA$

$E^{min} = I_T^{min} \cdot R - V1 = -110V$

c)



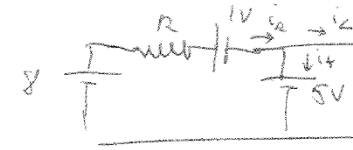
3.5 En el circuito de la figura.



a) calcule el margen de valores de R, para que en la parte del ciclo positiva de la señal el circuito actúe como estabilizador de tensión. DATO: P_n(D2)= 0.5 W.

$\Rightarrow I_{ZM} = \frac{0'5}{V_2} = \frac{0'5}{5} = 100\ mA$

Cuando $V_E = +8V \rightarrow$ D1 en directa y D2 en zener



$i_Z = i_R - i_L = \frac{V_E - 1 - 5}{R} - \frac{5}{R_L} \Rightarrow$

$\Rightarrow i_Z = \frac{V_E - 6}{R} - \frac{5}{10}$

1) $i_Z \leq I_{ZM} \rightarrow \frac{V_E - 6}{R} - \frac{5}{10} \leq 100 \xrightarrow{V_E = 8V} R \geq 19'9\ \Omega$

2) $i_Z \geq I_{ZK} = 0 \rightarrow \frac{V_E - 6}{R} - \frac{5}{10} \geq 0 \xrightarrow{V_E = 8V} R \leq 4K\Omega$

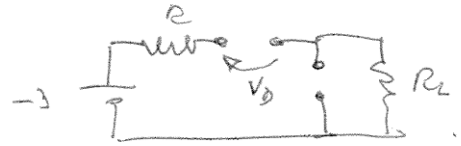
$\Rightarrow$ Solución: $19'9\Omega < R \leq 4K\Omega$

b) Obtenga justificadamente los valores mínimos de I_{FM1} y V_{RM}, del diodo D1 para que no se destruya durante el funcionamiento del circuito.

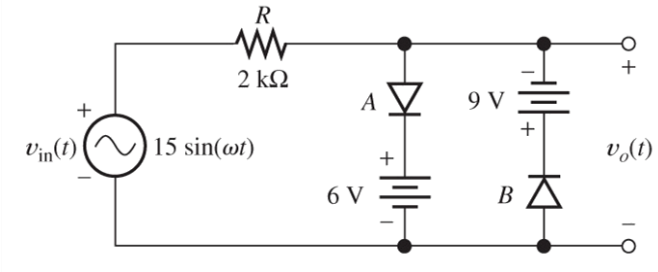
En directa → $\begin{cases} V_E = 8V \\ R = 19'9\,\Omega \end{cases}$ → $I_R = \frac{V_E - 6}{19'9} = \frac{2}{19'9} = 100'5\,mA$

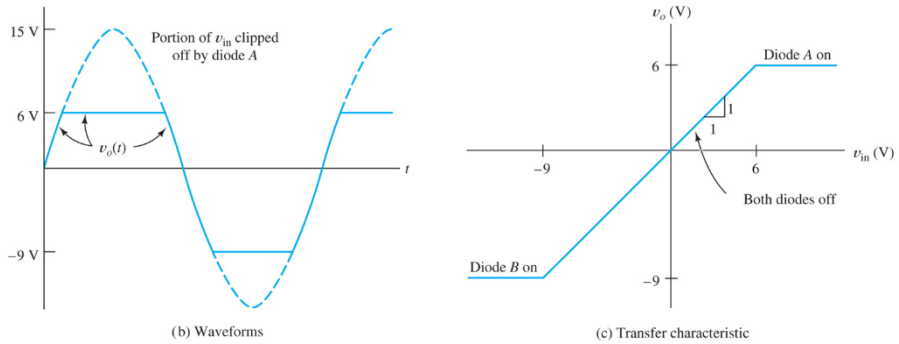
$I_{FM1} \geq 100'5\,mA$

En inversa → $V_E = -3V$ → diodos cortados ($I_R = 0$)

→  → $V_D = -3V$ → $V_{RM} \geq 3V$

3.6(Hambley) Represente la tensión de salida $v_0(t)$ y la función de transferencia del circuito mostrado en la figura.



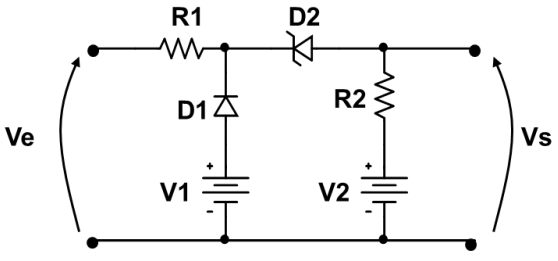


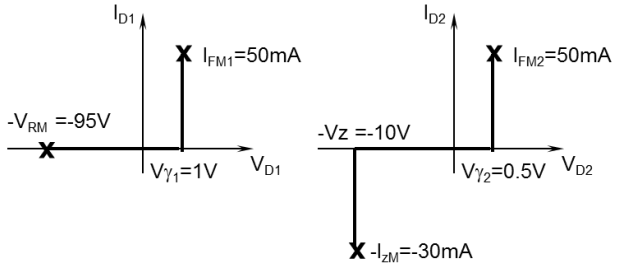
(b) Waveforms (c) Transfer characteristic

Copyright © 2008 Pearson Prentice Hall, Inc.

3.7 Considere el siguiente circuito asumiendo que las características de los respectivos diodos son los mostrados en la figura.

a. Represente la función de transferencia.
b. Calcule y represente en la función de transferencia los valores límite de trabajo.





[3]

[D1] Pto. límite on-off $\begin{cases} V_{D1} = V_{\gamma 1} \\ I_{D1} = \phi \end{cases}$ " hipótesis D2 on $\Rightarrow V_{D2} = V_{\gamma 2}$ " $I_{D2} > \phi$

$$-I = +I_{D2} = \frac{V2 - V1 - V_{\gamma 2} + V_{\gamma 1}}{R2} = 1.25\,mA > \phi$$

$$V_{e1} = -I_{D2} R1 - V_{\gamma 1} + V1 = 0.75\,V \quad \begin{cases} V_e > V_{e1} \Rightarrow D1\ off \\ V_e < V_{e1} \Rightarrow D1\ on \end{cases}$$

[D2] Pto. límite on-off $\begin{cases} V_{D2} = V_{\gamma 2} \\ I_{D2} = \phi \end{cases}$ " hipótesis D1 off $\Rightarrow I_{D1} = \phi$ " $V_{D1} < V_{\gamma 1}$

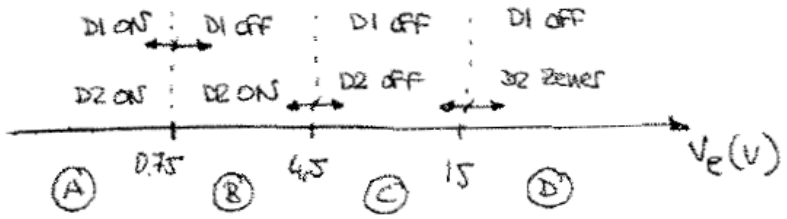
$$V_{D1} = V1 - V2 + V_{\gamma 2} = -1,5\,V < V_{\gamma 1}$$

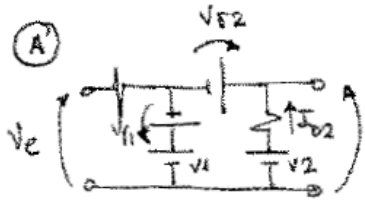
$$V_{e2} = V1 - V_{D1} = V2 - V_{\gamma 2} = 4,5\,V \quad \begin{cases} V_e > V_{e2} \Rightarrow D2\ off \\ V_e < V_{e2} \Rightarrow D2\ on \end{cases}$$

[D2] Pto. límite off-Zener $\begin{cases} V_{D2} = -V_z \\ I_{D2} = \phi \end{cases}$ " hipótesis D1 off $\Rightarrow I_{D1} = \phi$ " $V_{D1} < V_{\gamma 1}$

$$V_{D1} = V1 - V2 - V_z = -12\,V < V_{\gamma 1}$$

$$V_{e3} = V2 + V_z = 15\,V \quad \begin{cases} V_e > V_{e3} \Rightarrow D2\ Zener \\ V_e < V_{e3} \Rightarrow D2\ off \end{cases}$$

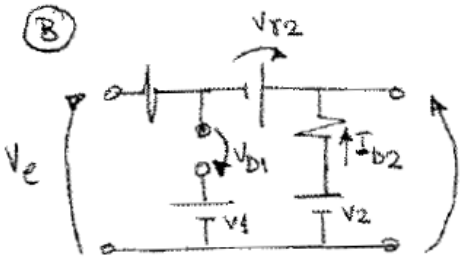




$$V_S = V2 - I_{D2} R2 = 2,5\,V$$

$$I_{D2} = \frac{V2 - V_{\gamma 2} + V_{\gamma 1} - V1}{R2} = 1,25\,mA$$

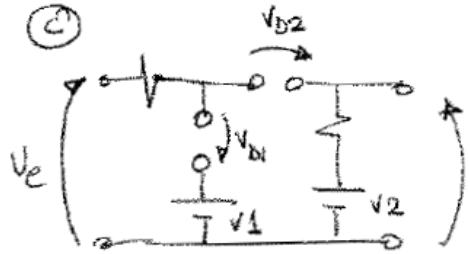
(B)



$$V_S = V2 - I_{D2} \cdot R2 = 2 + \frac{2}{3} V_e$$

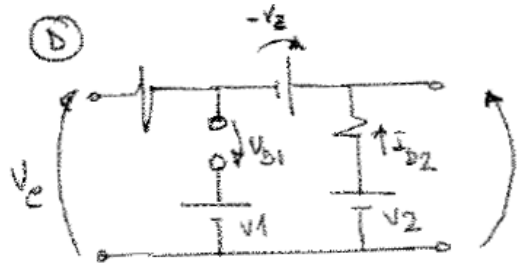
$$I_{D2} = \frac{V2 - V_{R2} - V_e}{R1 + R2} = 1{,}5 - \frac{V_e}{3}$$

(C)



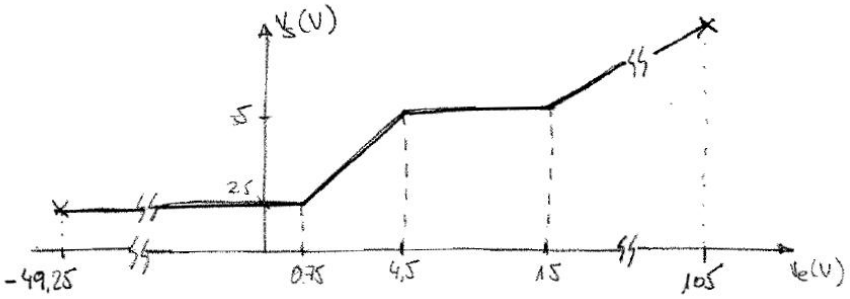
$$V_S = V2 = 5V$$

(D)

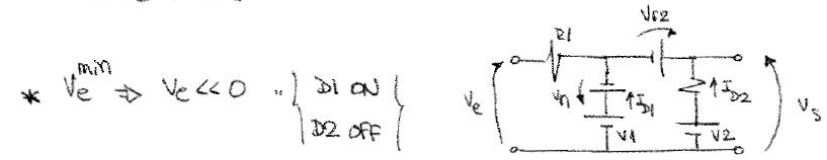


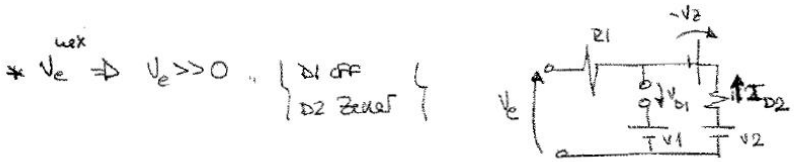
$$V_S = V2 - I_{D2} \cdot R2 = \frac{2}{3} V_e - 5$$

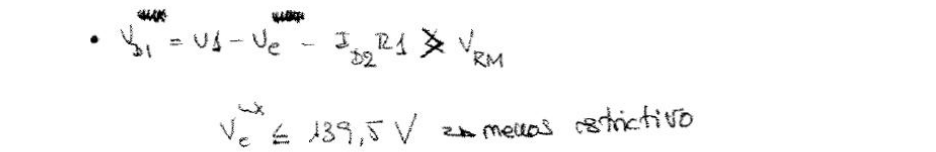
$$I_{D2} = \frac{V2 + V_z - V_e}{R1 + R2} = 5 - \frac{1}{3} V_e$$

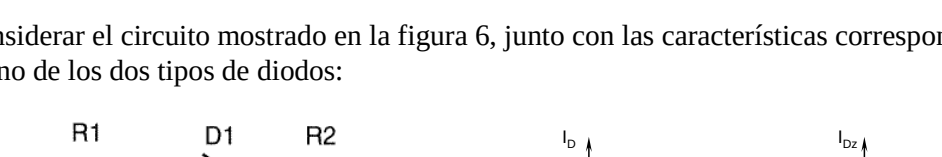


[b] Valores límite

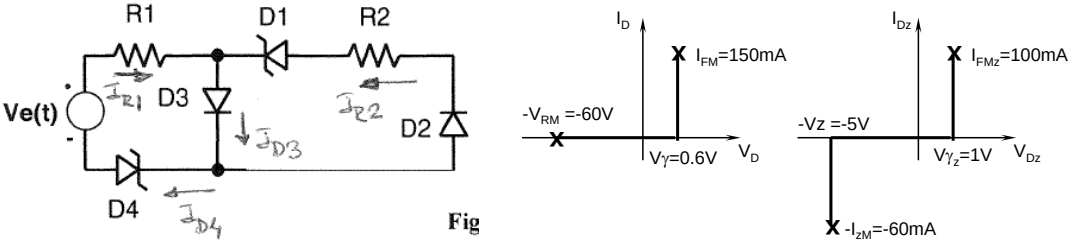








3.8 Considerar el circuito mostrado en la figura 6, junto con las características correspondientes a cada uno de los dos tipos de diodos:



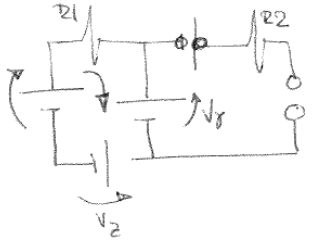
Fig

Datos:
R1=R2=1 kΩ Ve(t)= A senωt

a) Calcular los valores máximos que puede tomar la amplitud (A) del generador de tensión sin que se deteriore ninguno de los componentes.

$A^{max} = 65,6\ V$

$|V_e > \phi|$ ideal: D1, D2 off $\Rightarrow I_{R2} = I_{R1} = \phi$; D3 on $\Rightarrow V_{D3} = V_\gamma$; D4 Zener $\Rightarrow V_{D4} = V_Z$

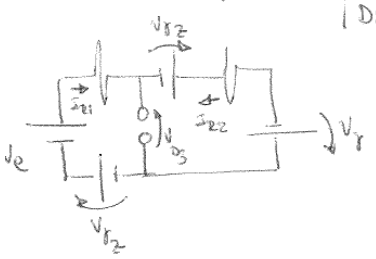


$V_e^{ux} = I_{R1} \cdot R1 + V_\gamma + V_Z$

$I_{R1} = I_{D1} = I_{D4} \Rightarrow I_{R1}^{ux} = \min\{I_{FD}, |I_{ZD}|\} = 60\ mA$

$\Rightarrow E^{ux} = 60 \times 1 + 0,6 + 5 = 65,6\ V$

$|V_e < \phi|$ ideal: D1, D2, D4 on; D3 off



$-V_e^{min} = I_{R1}(R1 + R2) + 2V_\gamma + V_\gamma$

- $I_{R1} = -I_{R2}$; $I_{R2}^{ux} = \min\{I_{FD_2}, I_{FD}\} = 100\ mA$

$-V_e^{min} = 100 \times 2 + 2 \times 1 + 0,6 = 202,6\ V$ ← menos restrictivo

- $V_{D3}^{ux} = -V_{D1} - I_{R2}^{ux} \cdot R2 - V_{D2} = -60V \Rightarrow I_{R2} = 58,4\ mA$

$E = -58,4 \times 1 - 60 - 1 = -119,4\ V$ ← menos restrictivo.

$\Rightarrow$ Señal simétrica: $A^{ux} = 65,6V$

b) Si A=10V, calcular el punto de trabajo en los distintos diodos para los valores extremos de amplitud.

	+10V		-10V	
	I_{AK} (mA)	V_{AK}(V)	I_{AK} (mA)	V_{AK}(V)
D1	ϕ	—	3,7	1
D2	ϕ	—	3,7	0,6
D3	4,4	0,6	ϕ	-5,3
D4	-4,4	-5	3,7	1

$A = 10V$ hipótesis { D1, D2 off; D3 on; D4 zener } (Circuito como el del apartado anterior)

$A = I_{R1} R1 + V_\gamma + V_Z \Rightarrow I_{R1} = \frac{A - V_\gamma - V_Z}{R1} = \frac{10 - 0{,}6 - 5}{1k} = 4{,}4\ mA$

$I_{R1} = I_{D3} = -I_{D4} < I_{FM}, I_{ZM}$

$-V_{D1} = V_{D3} + V_{D2}$

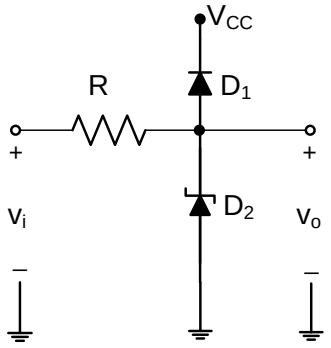
$A = -10V$ hipótesis { D1, D2, D4 on; D3 off } (Circuito como el del apartado anterior)

$-A = I(R1+R2) + 2V_{\gamma_Z} + V_\gamma \Rightarrow I = \frac{-A - 2V_{\gamma Z} - V_\gamma}{R1+R2} = \frac{10 - 2 - 0{,}6}{(1+1)k} = 3{,}7\ mA$

$I = I_{D1} = I_{D2} = I_{D4} < I_{FM_2}, I_{FM}$

$-V_{D3} = V_{D1} + V_{D2} + I \cdot R2 = V_{\gamma_Z} + V_\gamma + IR2 = 1 + 0{,}6 + 3{,}7 \times 1 = 5{,}3V < V_{ZM}$

3.9 **EB-Extra-1112-PEI** Dado el circuito de la figura, con los datos de los diodos, tensiones y resistencias indicados, obtenga la función de transferencia $v_o=f(v_i)$ y represéntela indicando sobre la gráfica los valores característicos.



Datos:

D_1 $\{V_{\gamma 1} = 0V,\ |I_{Fmáx1}|=10\ mA,\ V_{RM1} = \infty$

D_2 $\begin{cases} V_{\gamma 2} = 0V,\ |I_{Fmáx2}|=10\ mA \\ V_{Z2} = 6V, |I_{Zmáx2}|=20\ mA, |I_{Zmín2}|=0\ mA \end{cases}$

R=10 kΩ.

V_{CC} = 12 V

Casos posibles:

$V_{Z_2} = 6 > V_i > \emptyset = V_\gamma \Rightarrow$ D1 INV y D2 INV (1)

$V_{cc} = 12 > V_i > 6 \Rightarrow$ D1 INV y D2 PENER (2)

$V_i > 12 \Rightarrow$ D1 INV y D2 PENER (3)

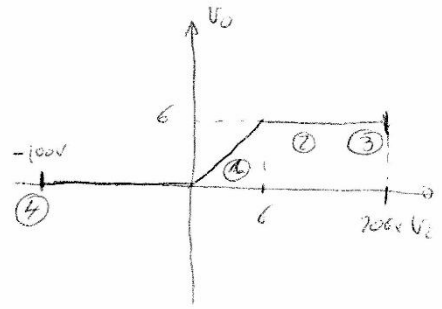
$V_i < \emptyset \Rightarrow$ D1 INV y D2 DIR (4)

(1) $V_o = V_i$

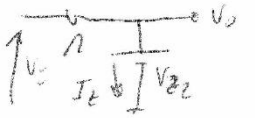
(2) $V_o = V_{Z_2} = 6V$

(3) $V_o = V_{Z_2} = 6V$

(4) $V_o = \emptyset$



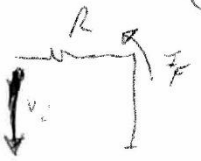
Límites: (3) D1 INV $\Rightarrow V_{RM} \to \emptyset$ no implica limitación



D2 PENER $\Rightarrow I_{Z_{max}} = 20mA \geq \frac{V_i - V_{Z_2}}{R} \Rightarrow$

$V_i \leq 206V$

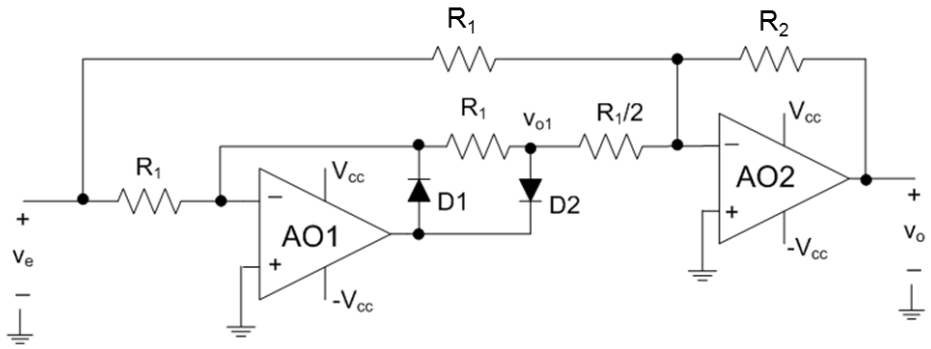
(4) D1 INV y D2 DIR $\Rightarrow I_{F_{max}} = 10mA \geq \frac{V_i - V_{Z_2}}{R}$



$\Rightarrow V_i < 100V$

3.10. El circuito de la figura representa un clásico rectificar de onda completa. Suponiendo los siguientes datos:D1=D2: ideales con V_γ =0,5 V
Obténgase:

1. Expresión algebraica de la tensión v_o en función de v_e y v_{o1}.

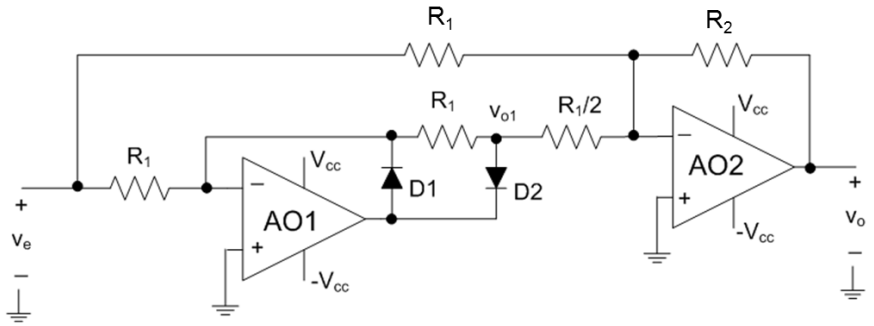


$$\text{Ecuación del nudo "-" del AO2":}\ \frac{v_e - v_{AO2}^-}{R_1} + \frac{v_{01} - v_{AO2}^-}{R_1/2} = \frac{v_{AO2}^- - v_0}{R_2} \Rightarrow \quad v_{AO2}^- = v_{AO2}^+ = 0$$

$$\frac{v_e}{R_1} + \frac{v_{01}}{R_1/2} = \frac{-v_0}{R_2} \Rightarrow v_0 = -\frac{R_2}{R_1}v_e - \frac{2R_2}{R_1}v_{01} = -\frac{R_2}{R_1}(v_e + 2v_{01})$$

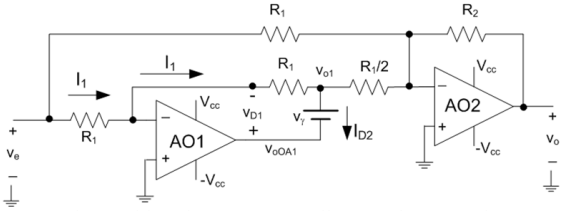
2. Valor de v_{o1} cuando $v_e > 0$.

Las situaciones que se puden presentar de los diodos son: 1) D1 ***off*** y D2 ***off***; 2) D1 ***on*** y D2 ***on***; 3) D1 ***on*** y D2 ***off***; 4) D1 ***off*** y D2 ***on***



De las cuatro posibilidades, dado que si $v_e > 0$, la salida del AO1 será $v_{AO1} < 0$ (ya que AO1 con sus componentes asociados es un circuito inversor), teniendo presente que $v_{AO1}^- = v_{AO1}^+ = 0$ (si conduce alguno de los diodos AO1 tiene realimnetación negativa, y suponemos que no está saturado), entonces:
D1 estará ***off*** y D2 ***on***.

Si se supone 4) D1 ***off*** y D2 ***on***, entonces el circuito sería el mostrado en la figura.



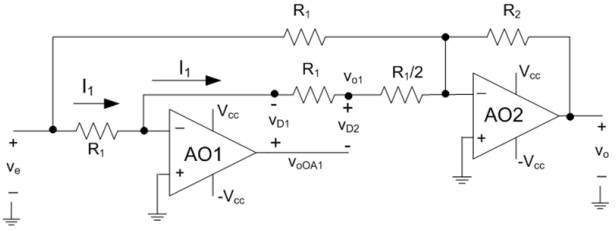
En esta situación AO1 tiene, al igual que AO2, realimentación negativa y en consecuencia $\Rightarrow$

$$\left.\begin{array}{l} v_{AO1}^{+}=v_{AO1}^{-}=0 \\ \text{Nudo "+" AO1: } \dfrac{v_e-v_{AO1}^{-}}{R_1}=\dfrac{v_{AO1}^{-}-v_{01}}{R_1} \end{array}\right\} \Rightarrow v_{01}=-v_e \text{ , para } v_e>0$$

$$\text{Corriente } I_{D2}: \begin{cases} I_{D2}=\dfrac{v_{OA1}^{-}-v_{01}}{R_1}-\dfrac{v_{01}-v_{OA2}^{-}}{R_1/2} \\ v_{OA1}^{-}=v_{OA1}^{+}=0 \\ v_{OA2}^{-}=v_{OA2}^{+}=0 \\ v_{01}=-v_e \end{cases} \Rightarrow I_{D2}=\frac{v_e}{R_1}+\frac{v_e}{R_1/2}=\frac{3v_e}{R_1}>0 \Rightarrow \text{D2 } \textbf{\textit{on}}, \text{ si } v_e>0$$

$$\text{Tensión } v_{D1}: v_{D1}=-V_{\gamma D2}-I_1R_1 = -0{,}5-\frac{v_e-v_{AO1}^{-}}{R_1}R_1=-0{,}5-v_e \Rightarrow v_{D1}<V_{\gamma D1} \Rightarrow \text{D1 } \textbf{\textit{off}}, \text{ si } v_e>0$$

Si se hubiera realizado otra suposición,por ejemplo 1) D1 ***off*** y D2 ***off***, entonces el circuito sería el mostrado en la figura.



En esta situación AO1 no tendría realimentación alguna y en consecuencia $\begin{cases} si\ v_{AO1}^{+}>v_{AO1}^{-} \Rightarrow v_{sOA1}=V_{CC} \\ si\ v_{AO1}^{+}<v_{AO1}^{-} \Rightarrow v_{sOA1}=-V_{CC} \end{cases}$

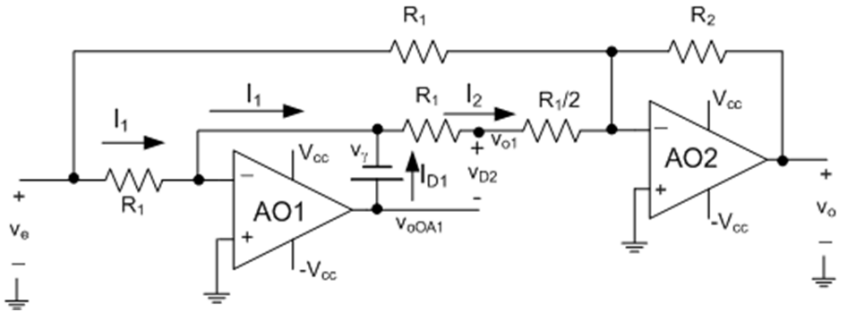
$$\text{Dado que: } \begin{cases} v_{AO1}^{+}=0 \\ v_{AO1}^{-}=-I_1R_1+v_e=-\dfrac{v_e}{R_1+R_1+R_1/2}R_1++v_e=-\dfrac{2v_e}{5}+v_e=\dfrac{3v_e}{5} \text{ (AO2 tiene realim. negativa)} \end{cases}$$

$$\text{Si } v_e>0 \Rightarrow v_{AO1}^{-}>v_{AO1}^{+} \Rightarrow v_{0OA1}=-V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} v_{D1}=v_{0OA1}-v_{AO1}^{-}=-V_{CC}-\dfrac{3v_e}{5}<0 \Rightarrow \text{D1 } \textbf{\textit{off}} \\ v_{D2}=v_{01}-v_{0OA1}=-I_1R_1+v_{AO1}^{+}+V_{CC}=\dfrac{v_e}{5}+V_{CC}>V_{\gamma D2} \Rightarrow \text{D2 } \textbf{\textit{on}} \end{cases}$$

3. Valor de v_{o1} cuando v_e <0.

De las cuatro posibilidades, dado que si $v_e<0$, la salida del AO1 será $v_{AO1}>0$, entonces (siguiendo un razonamiento similara al caso de $v_e>0$): D1 estará ***on*** y D2 ***off***.

Si se supone 3) D1 ***on*** y D2 ***off***, entonces el circuito sería el mostrado en la figura.



En esta situación AO1, al igual que AO2, tiene realimentación negativa y en consecuencia $\Rightarrow$

$$\left.\begin{array}{l} v_{AO1}^{+}=v_{AO1}^{-}=0 \\ v_{AO2}^{+}=v_{AO2}^{-}=0 \end{array}\right\} \Rightarrow I_2=\frac{v_{AO1}^{-}-v_{AO2}^{-}}{R_1+R_1/2}=0 \Rightarrow v_{01}=0$$

$$\text{Corriente } I_{D1}+I_1=I_2 \Rightarrow I_{D1}=-\frac{v_e-v_{OA1}^{-}}{R_1}+0=-\frac{v_e}{R_1}>0 \Rightarrow \text{D1 } \textbf{\textit{on}}, \text{ si } v_e<0$$

$$\text{Tensión } v_{D2}: v_{D2}=-I_2R_1-V_{\gamma D1} \quad =-0{,}5<V_{\gamma D2} \Rightarrow \text{D2 } \textbf{\textit{off}}, \text{ si } v_e<0$$

4. Dibuje la forma de onda de la tensión v_o para un ciclo completo de v_e, suponiendo que v_e es una señal sinusoidal.

$$\text{Dado que: } \left\{\begin{array}{l} v_0=-\frac{R_2}{R_1}(v_e+2v_{01}) \\ v_{01}=-v_e, \quad \text{para } v_e>0 \\ v_{01}=0, \quad \text{para } v_e<0 \end{array}\right. \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} v_0=\frac{R_2}{R_1}v_e, \text{ para } v_e>0 \\ v_0=-\frac{R_2}{R_1}v_e, \text{ para } v_e<0 \end{array}\right.$$

